

Requerimientos del Sistema

Aplicación vinculada a pulsera inteligente con tecnología NFC/RFID

Proyecto enfocado en cultura, gastronomía, conciertos, mapa y promociones

1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil vinculada a una pulsera inteligente con tecnología NFC/RFID que permita al usuario consultar información de lugares, actividades y eventos; visualizar su ubicación dentro de un mapa; registrar interacciones con establecimientos participantes; y desbloquear promociones conforme visite distintos puntos, eventos o negocios.

2. Módulos principales de la aplicación

N.º	Sección	Función principal
1	Cultura	Pabellones culturales, actividades, fechas, horarios y ubicación.
2	Gastronomía	Bares, restaurantes y espacios relacionados con Hecho en Aguascalientes.
3	Conciertos	Foro del Lago, Foro de las Estrellas, Palenque y otros eventos.
4	Mapa	Ubicación del usuario, lugares cercanos, eventos y establecimientos.
5	Promociones	Beneficios y recompensas obtenidos mediante interacciones con la pulsera.

3. Requerimientos funcionales

RF-01. Registro e identificación del usuario

- El usuario podrá registrarse e iniciar sesión en la aplicación.
- Cada usuario tendrá un perfil único.
- Cada pulsera NFC/RFID deberá estar asociada a un usuario mediante un identificador único.
- El sistema deberá reconocer y registrar las interacciones realizadas con la pulsera.

RF-02. Sección Cultura

- Mostrar los pabellones culturales disponibles.
- Mostrar las actividades culturales programadas.
- Cada actividad deberá incluir nombre, fecha, hora, descripción y lugar.
- Cada actividad deberá contar con la opción “Ver ubicación”.
- Al seleccionar “Ver ubicación”, la aplicación deberá abrir el mapa y señalar el punto correspondiente.

RF-03. Sección Gastronomía

- Mostrar restaurantes, bares y establecimientos gastronómicos.
- Incluir una categoría o apartado para Hecho en Aguascalientes.
- Cada establecimiento deberá mostrar nombre, categoría, descripción, ubicación, horario y promociones, cuando aplique.
- Cada establecimiento deberá incluir un botón para visualizarlo en el mapa.

RF-04. Sección Concieratos

- Organizar los eventos por Foro del Lago, Foro de las Estrellas, Palenque y otros eventos.
- Permitir filtrar concieratos por fecha, artista y foro.
- Cada evento deberá mostrar artista, fecha, hora, foro, descripción y ubicación.
- Cada evento deberá incluir la opción “Ir a ubicación”.
- Ejemplo de navegación: Concieratos → Viernes → Artista seleccionado → Ver ubicación → Mapa → Foro correspondiente.

RF-05. Mapa interactivo

- Mostrar la ubicación actual del usuario mediante el GPS del dispositivo.
- Mostrar en el mapa todos los lugares, establecimientos, actividades y eventos registrados.
- Mostrar restaurantes, bares, pabellones, foros, promociones y otros puntos de interés.
- Permitir seleccionar un punto del mapa para consultar información del lugar o evento.
- Todos los elementos que tengan una ubicación deberán poder abrirse directamente dentro del mapa.

RF-06. Ubicación del usuario

- La aplicación deberá solicitar permiso para acceder a la ubicación del dispositivo.
- El mapa deberá indicar la posición del usuario con un marcador.
- El usuario deberá poder visualizar lugares cercanos según su posición actual.

RF-07. Integración NFC/RFID

- Cada pulsera deberá tener un identificador único.
- Los establecimientos o puntos participantes deberán contar con un mecanismo para leer la pulsera.
- Al acercar la pulsera, el sistema deberá identificar al usuario y registrar la interacción.
- La interacción deberá asociarse con el lugar, fecha y hora.
- La información registrada deberá actualizar el progreso del usuario y, cuando corresponda, desbloquear promociones.

RF-08. Sistema de promociones

- El sistema deberá registrar cuántos lugares, establecimientos o eventos ha visitado el usuario.
- Las promociones podrán desbloquearse según reglas configurables, por ejemplo: número de establecimientos visitados, lugares específicos o participación en eventos.
- La sección Promociones deberá mostrar beneficios disponibles, desbloqueados y utilizados.
- Cada promoción deberá indicar establecimiento, condiciones, vigencia y ubicación.

RF-09. Historial de interacciones

- Guardar el historial de visitas o interacciones realizadas con la pulsera.
- Cada registro deberá incluir usuario, lugar, fecha, hora y tipo de interacción.
- El usuario podrá consultar su progreso o historial desde la aplicación.

RF-10. Progreso del usuario

- Mostrar visualmente el avance del usuario, por ejemplo: 3 de 5 establecimientos visitados.
- Indicar cuántas interacciones faltan para desbloquear una promoción o beneficio.
- Actualizar el progreso automáticamente después de cada interacción válida.

RF-11. Integración entre módulos

- Cultura, Gastronomía, Conciertos y Promociones deberán estar conectados con el Mapa.
- Cualquier actividad, evento, promoción o establecimiento con una ubicación deberá incluir acceso directo al mapa.
- El mapa deberá abrirse centrado en el lugar seleccionado.

RF-12. Panel administrativo

- Permitir agregar, editar y eliminar establecimientos.
- Permitir agregar y modificar actividades culturales y conciertos.
- Permitir crear, editar y desactivar promociones.
- Permitir registrar o modificar coordenadas y ubicaciones.
- Permitir consultar interacciones y estadísticas básicas del sistema.

4. Datos mínimos que deberá almacenar el sistema

- Usuarios.
- Pulseras.
- Establecimientos.
- Pabellones culturales.
- Actividades culturales.
- Eventos y conciertos.
- Foros.
- Ubicaciones y coordenadas.
- Promociones.
- Interacciones y visitas.
- Progreso del usuario.

5. Flujo general de funcionamiento

1. El usuario abre la aplicación.
2. Consulta Cultura, Gastronomía o Conciertos.
3. Selecciona una actividad, lugar o evento.
4. Pulsa “Ver ubicación”.
5. La aplicación abre el mapa y señala el punto seleccionado.
6. El usuario se dirige al lugar.
7. En el establecimiento o punto participante utiliza su pulsera NFC/RFID.
8. El sistema registra la interacción.
9. Se actualiza el progreso del usuario.
10. Si cumple una condición, se desbloquea una promoción o beneficio.

6. Ejemplo de navegación dentro de la app

Conciertos → Viernes → Artista X → Ver ubicación → Mapa → Foro de las Estrellas

La misma lógica deberá aplicarse a restaurantes, bares, actividades culturales y promociones. El objetivo es que cualquier elemento seleccionado por el usuario pueda localizarse fácilmente en el mapa.

7. Consideración técnica sobre NFC/RFID

Antes del desarrollo se deberá definir la forma exacta de lectura de la pulsera. Existen dos escenarios principales:

Opción	Funcionamiento	Uso
A	Pulsera NFC → teléfono del usuario → aplicación.	El usuario acerca la pulsera a su propio teléfono.
B	Pulsera NFC/RFID → lector del establecimiento → sistema → aplicación.	El usuario registra su visita en cada establecimiento o evento.

Nota para el programador: Para este proyecto, el escenario B representa mejor la idea de registrar recorridos y visitas en diferentes establecimientos, aunque la decisión final dependerá del hardware, presupuesto e infraestructura disponible.

8. Resultado esperado

La aplicación debe funcionar como una guía interactiva del evento, permitiendo al usuario descubrir lugares, consultar actividades, ubicarse dentro del recinto, encontrar eventos o establecimientos y utilizar su pulsera para registrar visitas. Estas interacciones deberán incentivar el recorrido entre distintos espacios mediante promociones y beneficios.